2010 普通高等学校招生考试 (全国卷文)

一、选择题

1. 已知集合 $A=\{x\mid |x|\leqslant 2,\ x\in\mathbf{R}\}$, $B=\{x\mid \sqrt{x}\leqslant 4,\ x\in\mathbf{Z}\}$, 则 $A\cap B=$ ( )

(A) $(0,2)$ (B) $[0,2]$ (C) $\{0,\ 2\}$ (D) $\{0,\ 1,\ 2\}$

2. 已知 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 为平面向量, 若 $\boldsymbol{a}=(4,3)$, $2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(3,18)$, 则 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 夹角的余弦值等于 ( )

(A) $\dfrac{8}{65}$ (B) $-\dfrac{8}{65}$ (C) $\dfrac{16}{65}$ (D) $-\dfrac{16}{65}$

3. 已知复数 $z=\dfrac{\sqrt{3}+\mathrm{i}}{\left(1-\sqrt{3}\mathrm{i}\right)^2}$, 则 $|z|=$ ( )

(A) $\dfrac{1}{4}$ (B) $\dfrac{1}{2}$ (C) 1 (D) 2

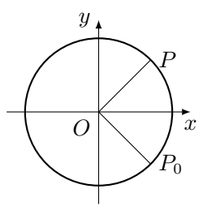
4. 曲线 $y=x^3-2x+1$ 在点 $(1,0)$ 处的切线方程为 ( )

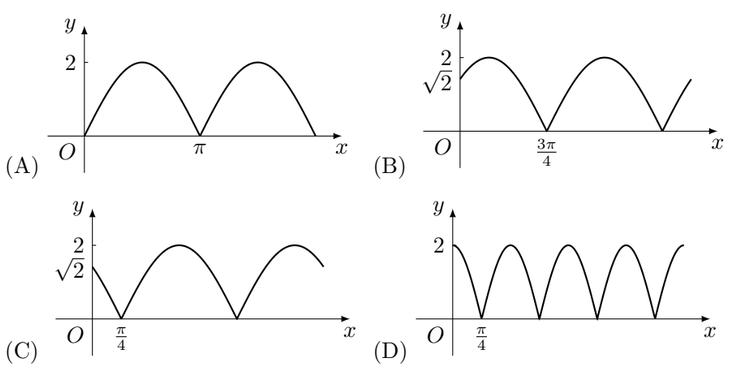
(A) $y=x-1$ (B) $y=-x+1$ (C) $y=2x-2$ (D) $y=-2x+2$

5. 中心在原点, 焦点在 x 轴上的双曲线的一条渐近线经过点 $(4,2)$, 则它的离心率为 ( )

(A) $\sqrt{6}$ (B) $\sqrt{5}$ (C) $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$ (D) $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$

6. 如图, 质点 P 在半径为 2 的圆周上逆时针运动, 其初始位置为 $P_0\left(\sqrt{2},-\sqrt{2}\right)$, 角速度为 1, 那么点 P 到 x 轴的距离 d 关于时间 t 的函数图象大致为 ( )

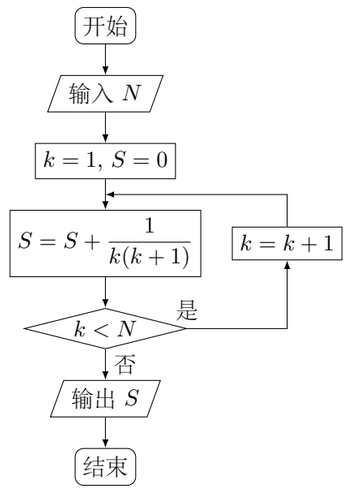




7. 设长方体的长、宽、高分别为 $2a$、a, a, 其顶点都在一个球面上, 则该球的表面积为 ( )

(A) $3\pi a^2$ (B) $6\pi a^2$ (C) $12\pi a^2$ (D) $24\pi a^2$

8. 如果执行如图所示的框图, 输入 $N=5$, 则输出的数等于 ( )



(A) $\dfrac{5}{4}$ (B) $\dfrac{4}{5}$ (C) $\dfrac{6}{5}$ (D) $\dfrac{5}{6}$

9. 设偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=2^x-4\ (x\geqslant 0)$, 则 $\{x\mid f(x-2)>0\}=$ ( )

(A) $\{x\mid x<-2$ 或 $x>4\}$ (B) $\{x\mid x<0$ 或 $x>4\}$

(C) $\{x\mid x<0$ 或 $x>6\}$ (D) $\{x\mid x<-2$ 或 $x>2\}$

10. 若 $\cos\alpha=-\dfrac{4}{5}$, α 是第三象限的角, 则 $\sin\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=$ ( )

(A) $-\dfrac{7\sqrt{2}}{10}$ (B) $\dfrac{7\sqrt{2}}{10}$ (C) $-\dfrac{\sqrt{2}}{10}$ (D) $\dfrac{\sqrt{2}}{10}$

11. 已知平行四边形 $ABCD$ 的三个顶点为 $A(-1,2)$、$B(3,4)$、$C(4,-2)$, 点 (x,y) 在平行四边形 $ABCD$ 的内部, 则 $z=2x-5y$ 的取值范围是 ( )

(A) $(-14,16)$ (B) $(-14,20)$ (C) $(-12,18)$ (D) $(-12,20)$

12. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}|\lg x|, & 0<x\leqslant 10,\\ -\dfrac{1}{2}x+6, & x>10,\end{cases}$ 若 a, b, c 互不相等, 且 $f(a)=f(b)=f(c)$, 则 abc 的取值范围是 ( )

(A) $(1,10)$ (B) $(5,6)$ (C) $(10,12)$ (D) $(20,24)$

二、填空题

13. 圆心位于原点且与直线 $x+y-2=0$ 相切的圆的方程为_____.

14. 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的图象是连续不断的一条曲线, 且恒有 $0\leqslant f(x)\leqslant 1$, 可以用随机模拟方法近似计算由曲线 $y=f(x)$ 及直线 $x=0$, $x=1$, $y=0$ 所围成部分的面积 S, 先产生两组 (每组 N 个) 区间 $[0,1]$ 上的均匀随机数 x_1, x_2, $\cdots$, x_N 和 y_1, y_2, $\cdots$, y_N, 由此得到 N 个点 (x_i,y_i) $(i=1,\ 2,\ \cdots,\ N)$. 再数出其中满足 $y_i\leqslant f(x_i)$ $(i=1,\ 2,\ \cdots,\ N)$ 的点数 N_1, 那么由随机模拟方法可得 S 的近似值为_____.

15. 一个几何体的正视图为一个三角形, 则这个几何体可能是下列几何体中的_____. (填入所有可能的几何体前的编号)

①三棱锥 ②四棱锥 ③三棱柱 ④四棱柱 ⑤圆锥 ⑥圆柱

16. 在 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 边上一点, $BC=3BD$, $AD=\sqrt{2}$, $\angle ADB=135^\circ$. 若 $AC=\sqrt{2}AB$, 则 $BD=$_____.

三、解答题

17. 设等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_3=5$, $a_{10}=-9$.

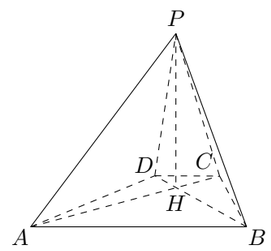
(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 及使得 S_n 最大的序号 n 的值.

18. 如图, 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为等腰梯形, $AB\parallel CD$, $AC\perp BD$, 垂足为 H, PH 是四棱锥的高.

(1) 证明: 平面 $PAC\perp$ 平面 PBD;

(2) 若 $AB=\sqrt{6}$, $\angle APB=\angle ADB=60^\circ$, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积.



19. 为调查某地区老人是否需要志愿者提供帮助, 用简单随机抽样方法从该地区调查了 500 位老年人, 结果如下:

性别 / 是否需要志愿者	男	女
需要	40	30
不需要	160	270

(1) 估计该地区老年人中, 需要志愿者提供帮助的老年人的比例;

(2) 能否有 99% 的把握认为该地区的老年人是否需要志愿者提供帮助与性别有关?

(3) 根据 (2) 的结论, 能否提供更好的调查方法来估计该地区老年人, 需要志愿者帮助的老年人的比例? 说明理由.

附:

$P(K^2 \geqslant k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

$$K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

20. 设 F_1, F_2 分别是椭圆 E: $x^2 + \dfrac{y^2}{b^2} = 1\ (0 < b < 1)$ 的左、右焦点, 过 F_1 的直线 l 与 E 相交于 A、B 两点, 且 $|AF_2|$, $|AB|$, $|BF_2|$ 成等差数列.

(1) 求 $|AB|$;

(2) 若直线 l 的斜率为 1, 求 b 的值.

21. 设函数 $f(x) = x(\mathrm{e}^x - 1) - ax^2$.

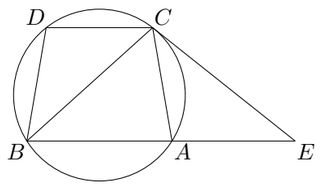
(1) 若 $a = \dfrac{1}{2}$, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若当 $x \geqslant 0$ 时, $f(x) \geqslant 0$, 求 a 的取值范围.

22. 如图, 已知圆上的弧 $\overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{BD}$, 过 C 点的圆的切线与 BA 的延长线交于 E 点, 证明:

(1) $\angle ACE = \angle BCD$;

(2) $BC^2 = BE \cdot CD$.

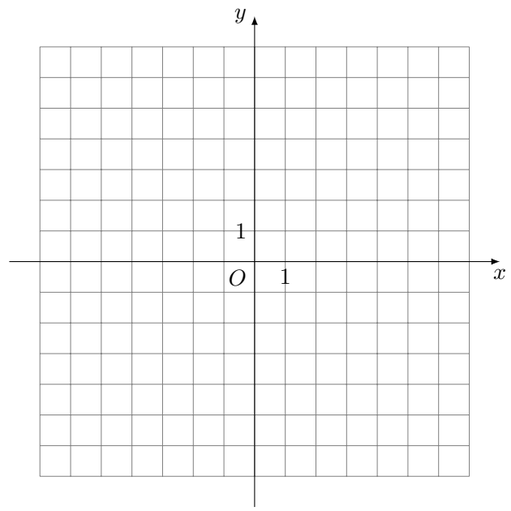


23. 已知直线 C_1: $\begin{cases} x = 1 + t\cos\alpha, \\ y = t\sin\alpha, \end{cases}$ (t 为参数), 圆 C_2: $\begin{cases} x = \cos\theta, \\ y = \sin\theta, \end{cases}$ (θ 为参数).

(1) 当 $\alpha = \dfrac{\pi}{3}$ 时, 求 C_1 与 C_2 的交点坐标;

(2) 过坐标原点 O 作 C_1 的垂线, 垂足为 A, P 为 OA 的中点, 当 α 变化时, 求点 P 轨迹的参数方程, 并指出它是什么曲线.

24. 设函数 $f(x) = |2x - 4| + 1$.

(1) 画出函数 $y = f(x)$ 的图象;

(2) 若不等式 $f(x) \leqslant ax$ 的解集非空, 求 a 的取值范围.